

Cartographie -Cartes numériques-

I/ Les couches de Géoportail

Géoportail, le site de l'Institut géographique national, offre un large choix de fonds de cartes matricielles de grande qualité dessinés par des cartographes. Les fonds de cartes IGN classiques sont ceux des cartes papier diffusés au grand public.



1/ A partir du site de la page d'accueil du site de Géoportail, **rechercher** un endroit connu au choix.

2/ **Utiliser** le zoom(molette) pour passer de la plus grande échelle – la localisation – à la plus petite échelle disponible – le monde - .

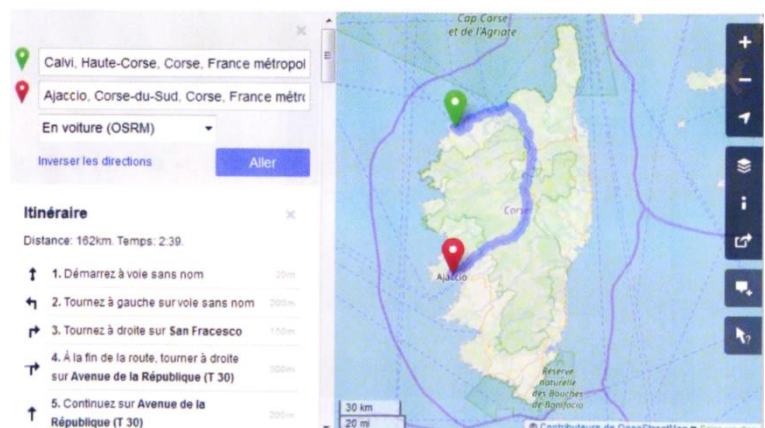
Combien de fonds de cartes différents sont-ils disponibles ?

3/ Essayer de **superposer** un autre fond de carte (topographie, parcelles ...) en restant sur le même lieu. **Régler** l'opacité de chaque couche pour cela.

Appeler le professeur avant de quitter le site.

II/ Un itinéraire sur OpenStreetMap

Le site OpenStreetMap permet de faire des calculs d'itinéraires en recherchant le plus **rapide chemin**. Le résultat donne une proposition de guidage.



1/ **Rechercher** un itinéraire entre **Calvi** et **Ajaccio** en **voiture (OSRM)**. L’affichage doit être celui ci-dessus.

2/ **Effectuer** la même recherche à **vélo (OSRM)**. L’itinéraire proposé est-il différent ? **Justifier**.

Appeler le professeur pour validation.

3/ **Estimer** la **vitesse** en km/h utilisée par le calculateur d’itinéraire pour évaluer le temps de trajet selon le moyen de locomotion :

Par la voiture :

Par le vélo :

III/ Calcul d’itinéraire à l’aide du langage Python

1/ **Ouvrir** l’environnement de développement Jupyter et **créer** une nouvelle page avec « New » et choisir Python 3.0.

2/ **Ecrire** les instructions suivantes dans la première cellule comme ci-dessous et **exécuter** le programme.

```
!python -m pip install osmnx  
!python -m pip install folium
```

Cela installera les bibliothèques ‘*folium*’ et ‘*pyrouelib3*’ si nécessaire.

Remarque : le chargement peut prendre une ou deux minutes.

3/ **Recopier** le programme ci-dessous (**seulement le nécessaire**) dans la nouvelle cellule créée.

A noter : ce programme sert à déterminer **le chemin le plus court** entre Limoges et Ambazac en voiture.

4/ **Exécuter** le programme (Il faut attendre quelques minutes), **vérifier** que le fichier « *Cartographie.MonItinéraire.html* » est bien créé dans l’onglet HOME PAGE et l’ouvrir.

Lorsque le programme est fini, il doit s’afficher ceci :

Carte créée : *Cartographie_MonItineraire.html*

```

import osmnx as ox
import folium

# 1. Coordonnées
limoges = (45.835424, 1.264485)
ambazac = (45.958226, 1.401928)

# 2. Chargement du graphe routier (voiture)
G = ox.graph_from_point(
    limoges,
    dist=30000,          # rayon en mètres
    network_type="drive"
)

# 3. Recherche des nœuds les plus proches
node_depart = ox.distance.nearest_nodes(G, limoges[1], limoges[0])
node_arrivee = ox.distance.nearest_nodes(G, ambazac[1], ambazac[0])

# 4. Calcul du plus court chemin (distance)
route = ox.shortest_path(G, node_depart, node_arrivee, weight="length")

# 5. Récupération des coordonnées du trajet
route_coords = [
    (G.nodes[n]["y"], G.nodes[n]["x"]) for n in route
]

# 6. Carte Folium
m = folium.Map(location=limoges, zoom_start=10)

# 7. Tracé de l'itinéraire
folium.PolyLine(route_coords).add_to(m)

# 8. Marqueurs départ / arrivée
folium.Marker(limoges, tooltip="Limoges").add_to(m)
folium.Marker(ambazac, tooltip="Ambazac").add_to(m)

# 9. Sauvegarde
m.save("Cartographie_MonItineraire.html")

print("Carte créée : Cartographie_MonItineraire.html")

```

Appeler le professeur si besoin pour trouver le fichier et validation

5/ **Sur OpenStreetMap, déterminer le trajet le plus rapide** proposé en voiture (OSRM) entre Limoges et Ambazac.

6/ **Comparer** alors avec le trajet proposé par Python (fichier « *Cartographie.MonItinéraire.html* »). **Justifier** les différences observées.

Si vous avez le temps :

7/ A l'aide du site www.coordonnees-gps.fr , **déterminer** les coordonnées géographiques du lycée Saint-Jean (rue Eugène Varlin) et de votre lieu d'habitation.

Remarque : au lieu de « *car* » on peut utiliser « *foot* » pour un trajet à pied ou « *cycle* » pour un trajet à vélo. Vous êtes libre de le faire.

Trouver l'itinéraire le plus court à l'aide du programme Python.

Appeler le professeur pour validation de la question 7).